TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Thành Nhân trước thành Danh

MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH

Giảng viên: ThS. Ngô Quốc Huy

Thời lượng: 30 tiết

CHƯƠNG 3: LẬP LỊCH CPU

NỘI DUNG

- Giới thiệu về lập lịch
- Một số thuật toán lập lịch
- Lập lịch cho luồng
- Lập lịch đa xử lý
- Lập lịch CPU thời gian thực

Giới thiệu về lập lịch

- Lập lịch CPU trong hệ điều hành là gì
  - Lập lịch CPU là hệ thống được sử dụng để lập lịch cho các tiến trình muốn sử dụng thời gian của CPU.
  - Nó cho phép một tiến trình (giả sử P1) sử dụng thời gian CPU bằng cách có thể đặt tiến trình khác (giả sử P2) ở trạng thái chờ hoặc trong hàng đợi vì P2 có thể đang đợi một tài nguyên bổ sung như đầu vào hoặc tệp bị khóa, v.v.

Giới thiệu về lập lịch

- Tại sao chúng ta cần lập lịch CPU?
  - Một tiến trình cần –
    - Tài nguyên dữ liệu/tệp
    - thời gian vào/ra
    - thời gian CPU

Một số thuật toán lập lịch

- Giải thuật định thời First- Come, First-Served (FCFS)
- Giải thuật định thời Shortest-Job-First (SJF)
- Giải thuật định thời Priority
- Giải thuật định thời Round Robin (RR)

Một số thuật toán lập lịch

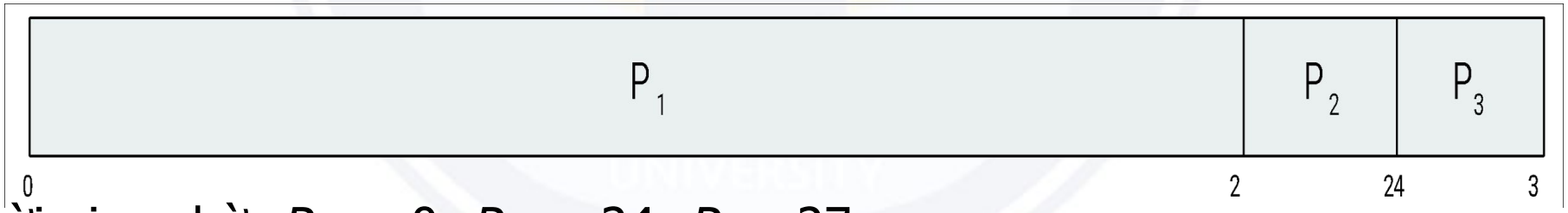
- Giải thuật định thời First- Come, First-Served (FCFS)
  - Tiến trình nào đến trước sẽ được phục vụ trước.
  - Sử dụng hàng đợi FIFO (FIFO queue)
    - ✔ tiến trình đi vào được thêm vào cuối hàng đợi
    - ✔ tiến trình được lựa chọn để xử lý được lấy từ đầu hang đợi
  - Nhược điểm:
    - ✔ Tiến trình có thể độc chiếm CPU -> tính đáp ứng thấp.
    - ✔ Thời gian đợi của tiến trình có thể rất cao.
    - ✔ Phụ thuộc thời gian đến của tiến trình.

Một số thuật toán lập lịch

- Giải thuật First- Come, First-Served (FCFS)

Tiến trình	Thời gian xử lý
P_1	24
P_2	3
P_3	3

- Giả sử rằng các tiến trình đến theo thứ tự: P1, P2, P3
- Biểu đồ **Gantt** cho định thời là



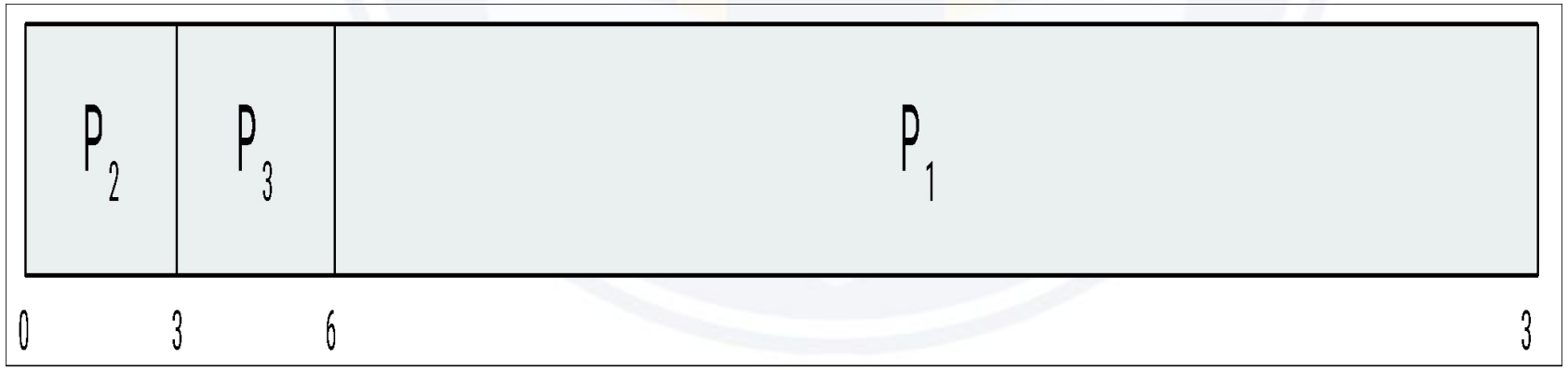
- Thời gian chờ: $P_1 = 0$; $P_2 = 24$; $P_3 = 27$
- Thời gian chờ trung bình: $(0 + 24 + 27)/3 = 17$

Một số thuật toán lập lịch

- Giải thuật First- Come, First-Served (FCFS)
  - Giả sử các tiến trình đến theo thứ tự:

    P2 , P3 , P1

  - Biểu đồ Gantt cho định thời là:



Một số thuật toán lập lịch

- Giải thuật First- Come, First-Served (FCFS)
  - Giả sử các tiến trình đến theo thứ tự:

    P2 , P3 , P1
  - Biểu đồ Gantt cho định thời là:

  - Thời gian chờ: $P_1 = 6; P_2 = 0; P_3 = 3$
  - Thời gian chờ trung bình: (6 + 0 + 3)/3 = 3
  - Tốt hơn nhiều so với trường hợp trước

Một số thuật toán lập lịch

- Giải thuật First- Come, First-Served (FCFS)
  - Bài tập

Tiến trình	Thời gian xử lý	Thời gian đến
P1	10	4
P2	1	2
P3	2	3
P4	1	1
P5	5	5

Một số thuật toán lập lịch

- Giải thuật Shortest-Job-First (SJF)
  - Gắn mỗi tiến trình với độ dài CPU burst tiếp theo của nó
  - Sử dụng các độ dài để định thời các tiến trình với thời gian ngắn nhất
  - SJF là tối ưu - cung cấp thời gian chờ trung bình nhỏ nhất cho một tập các tiến trình
  - Tiến trình nào có thời gian thực thi nhỏ nhất sẽ được thực hiện trước.

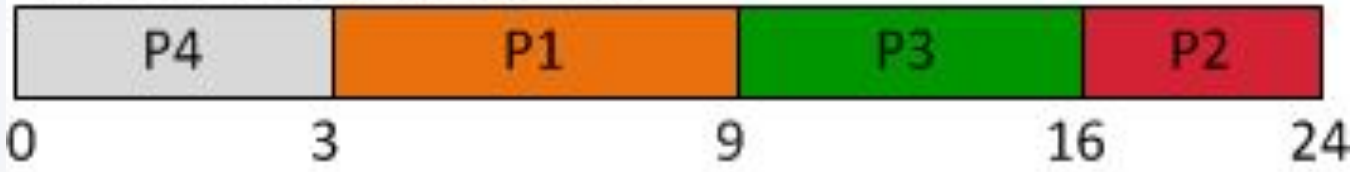
Một số thuật toán lập lịch

- Giải thuật Shortest-Job-First (SJF)

Tiến trình	Thời gian thực thi (s)
P1	6
P2	8
P3	7
P4	3

Cả 4 tiến trình đến hệ thống tại thời điểm t=0

Biểu đồ trình tự thực thi



Thời gian xử lý: P1=9, P2=24, P3=16, P4=3

Thời gian xử lý trung bình: t_p= (9+24+16+3)/4 = 13

Thời gian đợi trung bình: t_w = (3+9+16)/4 = 7

Một số thuật toán lập lịch

- Giải thuật Shortest-Job-First (SJF)
  - Ví dụ về SJF

Tiến trình	Thời gian xử lý
P_1	9
P_2	7
P_3	8
P_4	5

Một số thuật toán lập lịch

- Định thời ưu tiên (Priority)
  - Một số ưu tiên (số nguyên) được gán cho mỗi tiến trình
  - CPU được cấp phát cho tiến trình có độ ưu tiên cao nhất (số nguyên nhỏ nhất tương ứng với độ ưu tiên cao nhất)
    - Không độc quyền
    - Độc quyền

Một số thuật toán lập lịch

- Định thời ưu tiên (Priority)
  - SJF là định thời ưu tiên với độ ưu tiên là nghịch đảo của thời gian CPU burst (thời gian CPU burst càng lớn thì độ ưu tiên càng thấp)
  - Đói CPU (Starvation) – tiến trình có độ ưu tiên thấp có thể không bao giờ được thực thi
  - Giải pháp: tăng độ ưu tiên (Aging) - tăng dần độ ưu tiên của tiến trình theo thời gian

Một số thuật toán lập lịch

- Định thời ưu tiên (Priority)
  - Ví dụ

Tiến trình	Thời gian xử lý	Độ ưu tiên
P_1	10	3
P_2	1	1
P_3	2	4
P_4	1	5
P_5	5	2

Một số thuật toán lập lịch

- Định thời ưu tiên (Priority)
  - Ví dụ

Tiến trình	Burst-time	Arrival Time	Priority
P1	10	0	3
P2	1	1	1
P3	2	2	5
P4	1	3	4
P5	5	4	2

Một số thuật toán lập lịch

- Định thời Round Robin (RR)
  - Mỗi tiến trình được nhận một đơn vị thời gian nhỏ sử dụng CPU (gọi là quantum q), thường là 10-100 mili giây. Sau khi thời gian này hết, tiến trình này được đưa vào cuối hàng đợi sẵn sàng.
  - Nếu có n tiến trình trong hàng đợi sẵn sàng và thời gian quantum là q, thì sẽ ko có tiến trình nào phải đợi quá (n-1)q đơn vị thời gian trước khi nhận được CPU cho lượt kế tiếp.

Một số thuật toán lập lịch

- Định thời Round Robin (RR)
  - Bộ định giờ (Timer) ngắt mỗi khoảng quantum để định thời cho tiến trình kế tiếp
  - Hiệu suất
    - q quá lớn -> FCFS
    - q quá nhỏ -> tăng chi phí chuyển ngữ cảnh

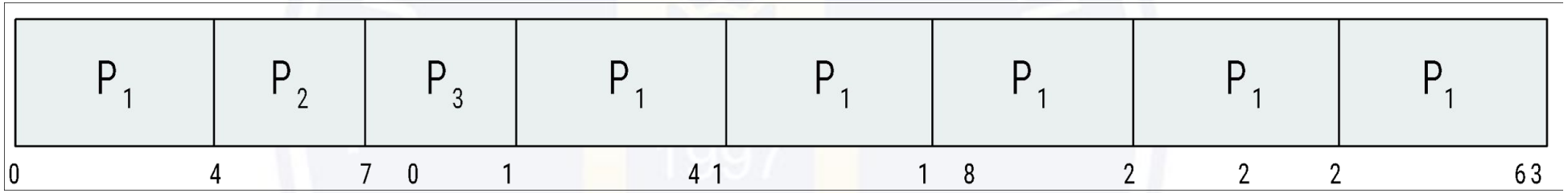
Một số thuật toán lập lịch

- Định thời Round Robin (RR)
  - Ví dụ về RR với quantum=4

Tiến trình	Thời gian xử lý
P_1	24
P_2	3
P_3	3

Một số thuật toán lập lịch

- Định thời Round Robin (RR)
  - Biểu đồ Gantt:



  - Thời gian hoàn tất trung bình cao hơn SJF, nhưng tính đáp ứng tốt hơn.
  - q phải lớn so với thời gian chuyển ngữ cảnh
  - q thường từ 10 milliseconds – 100 milliseconds, thì thời gian chuyển ngữ cảnh < 10 microseconds

THANK YOU!

665-667-669 Điện Biên Phủ, P. 1, Q. 3, Tp. HCM

1800 1568

www.vhu.edu.vn